

# SCATTERING DI PARTICELLE CON SPIN 0

Massimiliano Oronzo

6 novembre, 2025

## Indice generale

|   |                                                                  |   |
|---|------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Introduzione                                                     | 1 |
| 2 | Soluzione dell'equazione di Klein-Gordon generale                | 2 |
| 3 | Formalismo dello scattering dei bosoni                           | 4 |
| A | Principio di causalità del propagatore bosonico $\Delta_F^{(0)}$ | 6 |

## 1 Introduzione

In questo articolo tratteremo la descrizione di processi di scattering relativistici di particelle con spin 0 sulla base di un appropriato formalismo basato sul concetto di *propagatore*, in modo simile a quanto visto nel caso delle particelle con spin 1/2. Vedremo che molti concetti che riguardano lo scattering di fermioni possono essere adottati con modifiche più o meno importanti. Occorre sottolineare che, in confronto al caso dello spin 1/2, il range di applicazione del formalismo di scattering per particelle con spin 0 risulterà molto limitato poiché in natura non esistono particelle elementari (puntiformi) con spin 0. Esse, infatti, consistono di due quark con spin 1/2, soggetti all'interazione forte. Questo, a sua volta, implica che, a causa di considerevoli effetti di polarizzazione del vuoto previsti dalla cromodinamica quantistica, ciascuna particella con spin 0 è inevitabilmente circondata da una complessa nuvola di particelle virtuali, la quale verrà completamente trascurata a causa della nostra scelta di limitare lo studio all'interazione elettromagnetica. Inoltre, bisogna considerare che le particelle con spin 0 non sono stabili, ma decadono attraverso l'interazione debole. Comunque, rispetto ai processi di scattering puramente elettromagnetici, alcune di loro, come ad esempio i pioni (mesoni  $\pi$ ) possono essere visti come quasi stabili poiché il loro tempo di decadimento di  $10^{-8}s$  si colloca molto al di sopra dell'unità di tempo caratteristica  $\hbar/(m_0c^2) < 10^{-23}s$ , ossia l'intervallo di tempo che definisce la scala in cui la meccanica quantistica relativistica diventa essenziale.

**Nota.** Analogamente al caso dello spin 1/2 utilizzeremo le unità di misura naturali ( $\hbar = c = 1$ ) in tutte le sezioni.

## 2 Soluzione dell'equazione di Klein-Gordon generale

Al fine di sviluppare un formalismo basato sul propagatore per la risoluzione dell'equazione di Klein-Gordon generale, risulterà utile assegnare la densità di carica-corrente nella forma

$$j^\mu = i[\phi^* \partial^\mu \phi - (\partial^\mu \phi^*) \phi] - 2eA^\mu \phi^* \phi = \phi^* i \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi - 2eA^\mu \phi^* \phi \quad (2.1)$$

e il prodotto scalare generalizzato come

$$\langle \phi_1 | \phi_2 \rangle_G = \int d^3x \phi_1^\dagger \sigma_3 \phi_2 = \int d^3x \left[ \phi_1^* i \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi_2 - 2eA^\mu \phi_1^* \phi_2 \right] \quad (2.2)$$

Inoltre, normalizziamo le soluzioni libere dell'equazione di Klein-Gordon come

$$\phi_{\vec{p}}^{(r)}(x) = \frac{1}{\sqrt{2E(2\pi)^3}} e^{-i\epsilon_r p \cdot x} \quad (2.3)$$

dove  $\epsilon_1 = +1$  per la soluzione positiva ( $r = 1$ ) e  $\epsilon_2 = -1$  per quella negativa ( $r = 2$ ), in modo tale che esse soddisfano ancora la condizione di normalizzazione della funzione delta

$$\left\langle \phi_{\vec{p}}^{(r)} | \phi_{\vec{p}'}^{(r')} \right\rangle_G = \int d^3x \phi_{\vec{p}}^{(r)*}(x) i \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{\vec{p}'}^{(r')} = \epsilon_r \delta_{r,r'} \delta(\vec{p} - \vec{p}') \quad (2.4)$$

Di conseguenza, nel caso della normalizzazione per un volume  $V$ , che sarà importante nel prosieguo, abbiamo (d'ora in poi il simbolo maiuscolo  $\Phi$  rappresenterà l'onda piana libera di Klein-Gordon)

$$\Phi^{(r)}(x) = \frac{1}{\sqrt{2EV}} e^{-i\epsilon_r p \cdot x} \quad (2.5)$$

con la normalizzazione

$$\left\langle \Phi_f^{(r_f)} | \Phi_i^{(r_i)} \right\rangle_G = \epsilon_f \delta_{r_f, r_i} \delta_{fi} \quad (2.6)$$

Tutti gli ulteriori passi possono essere eseguiti analogamente al caso dell'equazione di Dirac, ossia:

- scriviamo le soluzioni dell'equazione di Klein-Gordon nella forma integrale utilizzando il calcolo della funzione di Green
- richiediamo un appropriato principio di causalità per la funzione di Green, in accordo con l'interpretazione di Feynman-Stückelberg
- deriviamo un'equazione differenziale per il *propagatore bosonico di Feynman*
- e finalmentescriviamo un'equazione integrale iterativamente risolvibile per il propagatore e per la stessa funzione d'onda di Klein-Gordon.

Possiamo riassumere i risultati rilevanti che utilizzeremo nei seguenti punti. Esprimiamo l'equazione di Klein-Gordon con l'accoppiamento elettromagnetico in una forma in cui compare il termine relativo al *potenziale*

modificato  $V(x)$ ,

$$\left[ \left( p^\mu - \frac{e}{c} A^\mu \right) \left( p_\mu - \frac{e}{c} A_\mu \right) - m_0^2 c^2 \right] \phi(x) = 0,$$

$$[\partial^\mu \partial_\mu + ie \partial^\mu A_\mu + ie A^\mu \partial_\mu - e^2 A^\mu A_\mu + m_0^2] \phi(x) = 0,$$

$$(\partial^\mu \partial_\mu + m_0^2) \phi(x) = [-ie (\partial^\mu A_\mu + A^\mu \partial_\mu) + e^2 A^\mu A_\mu] \phi(x),$$

$$(p^\mu p_\mu - m_0^2 c^2) \phi(x) = [e (p^\mu A_\mu + A^\mu p_\mu) - e^2 A^\mu A_\mu] \phi(x),$$

$$(p^\mu p_\mu - m_0^2 c^2) \phi(x) = V(x) \phi(x) \quad (2.7)$$

con<sup>(1)</sup>

$$V(x) = [e (p^\mu A_\mu(x) + A^\mu(x) p_\mu) - e^2 A^\mu(x) A_\mu(x)] \quad (2.8)$$

L'equazione [2.7] è equivalente all'equazione integrale

$$\phi(x') = \phi_{free}(x') + \int d^4x \Delta_F^{(0)}(x', x) V(x) \phi(x) \quad (2.9)$$

purché  $\Delta_F^{(0)}$  soddisfi l'equazione

$$(p'^\mu p'_\mu - m_0^2 c^2) \Delta_F^{(0)}(x', x) = \delta(x' - x) \quad (2.10)$$

La quantità  $\Delta_F^{(0)}$  prende il nome di *propagatore bosonico libero di Feynman* e obbedisce ai seguenti principi di causalità:

$$\begin{cases} \Theta(x'^0 - x^0) \phi_{free}^{(+)}(x') = +i \int d^3x \Delta_F^{(0)}(x', x) i \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{free}^{(+)}(x) \\ \Theta(x^0 - x'^0) \phi_{free}^{(-)}(x') = -i \int d^3x \Delta_F^{(0)}(x', x) i \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{free}^{(-)}(x) \end{cases} \quad (2.11)$$

e

$$\begin{cases} \Theta(x^0 - x'^0) \phi_{free}^{(+)*}(x') = +i \int d^3x \phi_{free}^{(+)*}(x) i \overleftrightarrow{\partial}_0 \Delta_F^{(0)}(x, x') \\ \Theta(x'^0 - x^0) \phi_{free}^{(-)*}(x') = -i \int d^3x \phi_{free}^{(-)*}(x) i \overleftrightarrow{\partial}_0 \Delta_F^{(0)}(x, x') \end{cases} \quad (2.12)$$

Questi principi assicurano la propagazione temporale in avanti (+) oppure indietro (−) delle soluzioni positive o negative dell'equazione di Klein-Gordon libera, come anche le rispettive propagazioni inverse delle soluzioni complesse coniugate. La decomposizione di Fourier del propagatore bosonico libero è

$$\Delta_F^{(0)}(x', x) = \Delta_F^{(0)}(x' - x) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} e^{-ip_\mu(x'^\mu - x^\mu)} \tilde{\Delta}_F^{(0)}(p) \quad (2.13)$$

---

<sup>(1)</sup>Il termine quadratico  $e^2 A^\mu A_\mu$  rappresenta l'energia potenziale associata al campo scalare di una particella carica che interagisce con il campo elettromagnetico. Poiché dipende direttamente dal potenziale  $A^\mu$ , questo termine contribuisce alla dinamica del processo anche in assenza di campi elettrici e magnetici reali.

dove

$$\tilde{\Delta}_F^{(0)}(p) = \frac{1}{p^2 - m_0^2 + i\epsilon} \quad (2.14)$$

Come abbiamo già visto nello scattering di particelle con spin 1/2, la parte immaginaria nella [2.14] è ancora necessaria per assicurare i principi di causalità [2.11] e [2.12]. Aggiungiamo che da queste espressioni segue la decomposizione

$$\Delta_F^{(0)}(x' - x) = -i\Theta(x'^0 - x^0) \int d^3p \phi_{\vec{p}}^{(+)}(x') \phi_{\vec{p}}^{(+)*}(x) - i\Theta(x^0 - x'^0) \int d^3p \phi_{\vec{p}}^{(-)}(x') \phi_{\vec{p}}^{(-)*}(x) \quad (2.15)$$

nelle soluzioni libere<sup>(2)</sup>.

### 3 Formalismo dello scattering dei bosoni

Anche nel processo di scattering dei bosoni sono validi gli stessi prerequisiti di confinamento temporale delle interazioni e di approssimazione adiabatica visti nello scattering dei fermioni. Perciò siamo ancora interessati alla proiezione delle onde diffuse  $\phi_i$  sulle onde piane libere  $\Phi_f$  molto tempo dopo lo scattering, dove, molto prima dello scattering,  $\phi_i$  è data dall'onda piana libera  $\Phi_i$ . Di conseguenza, il nostro metodo per l'ampiezza di scattering  $S_{fi}$  in considerazione della [2.2] è

$$S_{fi} = \lim_{t' \rightarrow \pm\infty} \epsilon_f \int d^3x \Phi_f^*(x') i \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_i(x') \quad (3.1)$$

Come nel caso dei fermioni, e secondo l'interpretazione di Feynman-Stückelberg, deve essere preso in considerazione uno dei due limiti in base al tipo di particella nello stato finale. Se abbiamo bosoni,  $\Phi_f$  è una funzione d'onda con energia positiva che si propaga avanti nel tempo, cosicché occorre prendere il limite  $t' \rightarrow +\infty$ . Nel caso di antibosoni,  $\Phi_f$  rappresenta una funzione d'onda bosonica di energia negativa che si propaga indietro nel tempo, e occorre prendere il limite  $t' \rightarrow -\infty$ . Corrispondentemente, per le onde diffuse  $\phi_i$ , che si originano da  $\Phi_i$ , abbiamo

$$\Phi_i(x) = \lim_{t \rightarrow \mp\infty} \phi_i(x)$$

con il limite superiore per i bosoni in arrivo e il limite inferiore per gli antibosoni in arrivo. Ora, utilizzando le relazioni<sup>(3)</sup>,

$$\phi_i(x') = \Phi_i(x') + \int d^4x_1 \Delta_F^{(0)}(x' - x_1) V(x_1) \phi_i(x_1) \quad (3.2)$$

$$\Phi_f^*(x_1) = \lim_{t' \rightarrow \pm\infty} i\epsilon_f \int d^3x' \Phi_f^*(x') i \overleftrightarrow{\partial}_0 \Delta_F^{(0)}(x' - x_1) \quad (3.3)$$

$$\int d^3x \Phi_f^{(r_f)*}(x) i \overleftrightarrow{\partial}_0 \Phi_i^{(r_i)} = \epsilon_r \delta_{r_f, r_i} \delta(\vec{p}_f - \vec{p}_i) \quad (3.4)$$

---

<sup>(2)</sup>vd. Appendice A.

<sup>(3)</sup>vd. equazioni [2.9], [2.12] e [2.4].

(con il limite superiore per i bosoni ( $r_f = 1$ ,  $\epsilon_f = +1$ ) e il limite inferiore per gli antibosoni ( $r_f = 2$ ,  $\epsilon_f = -1$ ) per lo stato finale), otteniamo dalla [3.1] l'espressione

$$S_{fi} = \lim_{t' \rightarrow \pm\infty} \epsilon_f \left[ \int d^3x \Phi_f^*(x') i \overleftrightarrow{\partial}_0 \Phi_i(x') + \int d^3x' \int d^4x_1 \Phi_f^*(x') i \overleftrightarrow{\partial}_0 \Delta_F^{(0)}(x' - x_1) V(x_1) \phi_i(x_1) \right] =$$

$$\delta_{r_f, r_i} \delta(\vec{p}_f - \vec{p}_i) - i \int d^4x_1 \Phi_f^*(x') V(x_1) \phi_i(x_1) \quad (3.5)$$

Questa espressione è valida per tutte le possibili configurazioni di scattering, bosone/antibosone  $\rightarrow$  bosone/antibosone.

Iterando la [3.2],

$$\phi_i(x_1) = \Phi_i(x_1) + \int d^4x_2 \Delta_F^{(0)}(x_1 - x_2) V(x_2) \Phi_i(x_2) +$$

$$\int d^4x_2 \int d^4x_3 \Delta_F^{(0)}(x_1 - x_2) V(x_2) \Delta_F^{(0)}(x_2 - x_3) \Phi_i(x_3) + \dots \quad (3.6)$$

l'ampiezza di scattering [3.5] diventa,

$$S_{fi} = \delta_{r_f, r_i} \delta(\vec{p}_f - \vec{p}_i) - i \int d^4x_1 \Phi_f^*(x_1) V(x_1) \phi_i(x_1) =$$

$$\delta_{r_f, r_i} \delta(\vec{p}_f - \vec{p}_i) - i \int d^4x_1 \Phi_f^*(x_1) V(x_1) \Phi_i(x_1) -$$

$$i \int d^4x_1 \int d^4x_2 \Phi_f^*(x_2) V(x_2) \Delta_F^{(0)}(x_2 - x_1) V(x_1) \Phi_i(x_1) -$$

$$i \int d^4x_1 \int d^4x_2 \int d^4x_3 \Phi_f^*(x_3) V(x_3) \Delta_F^{(0)}(x_3 - x_2) V(x_2) \Delta_F^{(0)}(x_2 - x_1) V(x_1) \Phi_i(x_1) - \dots \quad (3.7)$$

Ricapitolando, l'ampiezza di scattering  $S_{fi}$  è definita come proiezione di  $\phi_i$  su  $\Phi_f$  molto tempo dopo che è avvenuto lo scattering contro il bersaglio, in cui  $\phi_i$  rappresenta l'onda diffusa che si evolve a partire dall'onda piana libera  $\Phi_i$ . Utilizzando il formalismo del propagatore di Feynman, l'ampiezza di scattering  $S_{fi}$  può essere espansa nella successione di scattering multipli [3.7]. Questi risultati sono molto simili a quelli ottenuti nel caso dei fermioni. Tuttavia, il caso dei bosoni ha una peculiarità: i termini della serie di scatterings nella [3.7] non sono più identici ai termini dell'espansione con la costante di accoppiamento  $e$ , poiché il potenziale modificato  $V$  del target contiene una parte lineare ed una quadratica in  $e$ , ed entrambe devono essere prese in considerazione in modo adeguato.

## A Principio di causalità del propagatore bosonico $\Delta_F^{(0)}$

Con l'aiuto della [2.15] mostriamo il principio di causalità nel caso dell'equazione di Klein-Gordon libera. Sia

$$\phi(x) = \phi^{(+)}(x) + \phi^{(-)}(x) = \int d^3p' a^{(r)}(\vec{p}') \phi_{\vec{p}'}^{(r)}(x)$$

un arbitrario pacchetto d'onda di Klein-Gordon, e siano

$$\int d^3x \phi_{\vec{p}}^{(r)*}(x) i \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{\vec{p}'}^{(r')}(x) = \epsilon_r \delta_{r,r'} \delta(\vec{p} - \vec{p}')$$

le relazioni di ortonormalità per le onde piane libere, allora, per le [2.11] risulta

$$\begin{aligned} \int d^3x \Delta_F^{(0)}(x' - x) i \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi(x) &= -i\Theta(x'^0 - x^0) \int d^3x \int d^3p \int d^3p' \sum_{r=1}^2 \phi_{\vec{p}}^{(1)}(x') \phi_{\vec{p}}^{(1)*}(x) i \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{\vec{p}'}^{(r)}(x) a^{(r)}(\vec{p}') - \\ &\quad i\Theta(x^0 - x'^0) \int d^3x \int d^3p \int d^3p' \sum_{r=1}^2 \phi_{\vec{p}}^{(2)}(x') \phi_{\vec{p}}^{(2)*}(x) i \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{\vec{p}'}^{(r)}(x) a^{(r)}(\vec{p}') = \\ &\quad -i\Theta(x'^0 - x^0) \int d^3p \int d^3p' \sum_{r=1}^2 \epsilon_r \delta_{r,1} \delta(\vec{p} - \vec{p}') \phi_{\vec{p}}^{(1)}(x') a^{(r)}(\vec{p}') - \\ &\quad i\Theta(x^0 - x'^0) \int d^3p \int d^3p' \sum_{r=1}^2 \epsilon_r \delta_{r,2} \delta(\vec{p} - \vec{p}') \phi_{\vec{p}}^{(2)}(x') a^{(r)}(\vec{p}') = \\ &\quad -i\Theta(x'^0 - x^0) \int d^3p \phi_{\vec{p}}^{(1)}(x') a^{(1)}(\vec{p}) + i\Theta(x^0 - x'^0) \int d^3p \phi_{\vec{p}}^{(2)}(x') a^{(2)}(\vec{p}) = \\ &\quad -i\Theta(x'^0 - x^0) \phi^{(+)}(x') + i\Theta(x^0 - x'^0) \phi^{(-)}(x') \end{aligned} \tag{A.1}$$

E allo stesso modo, per le [2.12],

$$\begin{aligned}
\int d^3x \phi^*(x) i \overleftrightarrow{\partial}_0 \Delta_F^{(0)}(x-x') &= -i\Theta(x^0-x'^0) \int d^3x \int d^3p' \int d^3p \sum_{r=1}^2 a^{(r)*}(\vec{p}') \phi_{\vec{p}'}^{(r)}(x) i \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{\vec{p}}^{(1)}(x) \phi_{\vec{p}}^{(1)*}(x') - \\
&\quad -i\Theta(x'^0-x^0) \int d^3x \int d^3p' \int d^3p \sum_{r=1}^2 a^{(r)*}(\vec{p}') \phi_{\vec{p}'}^{(r)}(x) i \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{\vec{p}}^{(2)}(x) \phi_{\vec{p}}^{(2)*}(x') = \\
&\quad -i\Theta(x^0-x'^0) \int d^3p' \int d^3p \sum_{r=1}^2 a^{(r)*}(\vec{p}') \phi_{\vec{p}}^{(1)*}(x') \epsilon_r \delta_{r,1} \delta(\vec{p}-\vec{p}') - \\
&\quad -i\Theta(x'^0-x^0) \int d^3p' \int d^3p \sum_{r=1}^2 a^{(r)*}(\vec{p}') \phi_{\vec{p}}^{(2)*}(x') \epsilon_r \delta_{r,2} \delta(\vec{p}-\vec{p}') = \\
&\quad -i\Theta(x^0-x'^0) \int d^3p a^{(1)*}(\vec{p}) \phi_{\vec{p}}^{(1)*}(x') + i\Theta(x'^0-x^0) \int d^3p a^{(2)*}(\vec{p}) \phi_{\vec{p}}^{(2)*}(x') = \\
&\quad -i\Theta(x^0-x'^0) \phi^{(+)*}(x') + i\Theta(x'^0-x^0) \phi^{(-)*}(x')
\end{aligned}$$